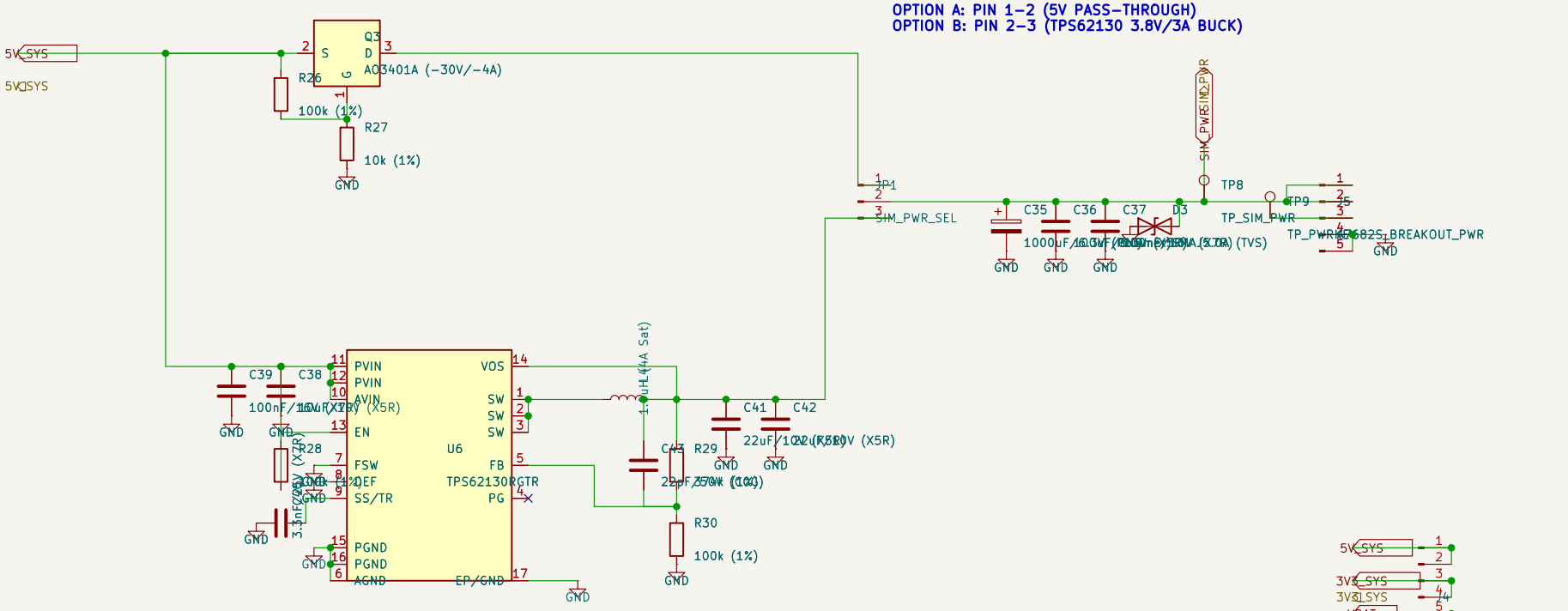

HARDWARE VERIFICATION REQUIRED:
DO NOT POPULATE JP1 UNTIL A7682S BREAKOUT INPUT VOLTAGE IS PHYSICALLY VERIFIED.
OPTION A: PIN 1–2 (5V PASS-THROUGH)
OPTION B: PIN 2–3 (TPS62130 3.8V/3A BUCK)
5V_SYS
Q3
AO3401A (-30V/-4A)
R26
100k (1%)
R27
10k (1%)
GND
JP1
SIM_PWR_SEL
SIM_PWR
TP8
TP_SIM_PWR
TP9
TP_PWR_A7682S_BREAKOUT_PWR
C35
C36
C37
D3
1000uF/16V (TVS)
C39
C38
100nF/16V (X7R)
10uF/16V (X5R)
U6
PVIN
AVIN
EN
FSW
DEF
SS/TR
PGND
AGND
VOS
SW
FB
PG
EP/GND
TPS62130RGTR
R28
3.3nF/50V (X7R)
1.0uH (4A Sat)
C43
22pF/50V (C0G)
R29
750k (1%)
C41
C42
22uF/10V (X5R)
R30
100k (1%)
3V3_SYS
VBAT
SYSTEM_POWER_BUS
SHEET 5 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE
Sheet: /
File: 04_SIM_POWER_OUTPUTS.kicad_sch
Title: KHỐI NGUỒN CELLULAR VÀ ĐẦU NỐI PHÂN PHỐI (A7682S + HEADERS)
Size: A4
Date: 2026-10-18
Rev: REV 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1